

BioDiff-CMOS

Amplificador Diferencial CMOS para Aquisição de Sinais Biomédicos

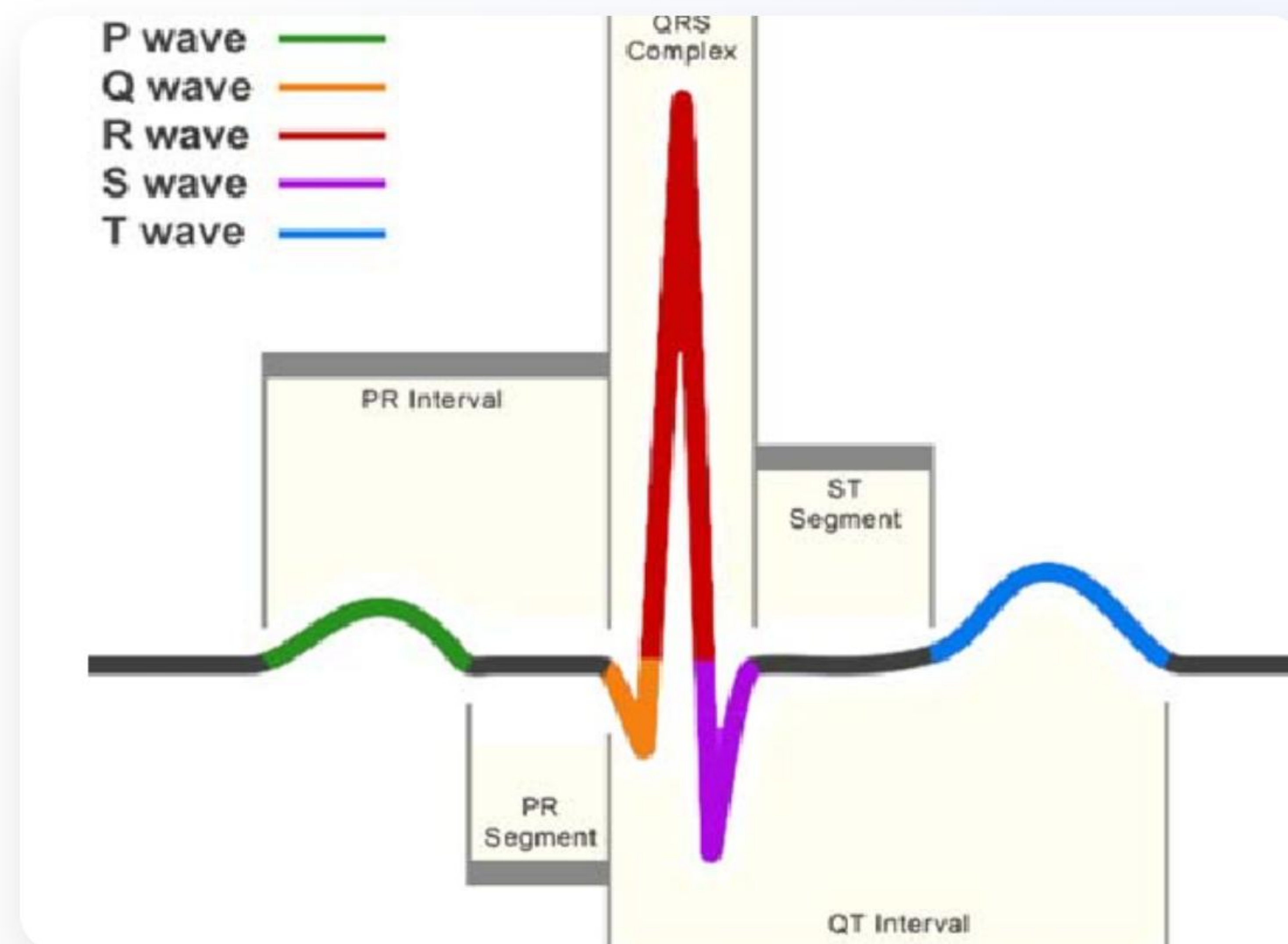
Projeto de Circuito Integrado | Microeletrônica

Desafios na Aquisição de ECG

Sinais Críticos

O monitoramento cardíaco exige alta fidelidade, mas os sinais de ECG apresentam características hostis:

- Baixa amplitude: Níveis entre μV e mV .
- Alto nível de ruído: Térmico, flicker e biológico.
- Interferência de Rede: 50/60 Hz dominante.
- Necessidade de Precisão: Requer alta linearidade.



A Solução Diferencial

Amplificador CMOS de Alto CMRR

Utilizamos uma arquitetura diferencial CMOS para filtrar interferências de modo comum e elevar o sinal de interesse acima do patamar de ruído.



Amplificação

Ganhos de até 50 V/V em estágio único.



Rejeição

Alta imunidade a ruídos de modo comum.



Eficiência

Consumo otimizado para sistemas portáteis.

| Arquitetura do Circuito

Blocos Construtivos

- ✓ **Par Diferencial NMOS:** Transistores M1 e M2 para transcondutância.
- ✓ **Carga Ativa PMOS:** Para maximizar o ganho de tensão e impedância.
- ✓ **Fonte de Corrente:** Espelhamento para estabilidade de polarização.
- ✓ **Saída Single-Ended:** Facilitando a interface com ADCs.

 Esquemático Profissional do Amplificador Diferencial

| Equações e Ganho

O ganho diferencial é definido pela transcondutância dos NMOS (g_m) e as resistências de saída (r_o):

$$A_v = -g_{m1,2} (r_{o1,2} \parallel r_{o3,4})$$

Maximize a impedância de carga para atingir ganhos superiores a 40dB sem distorção.

Especificações Técnicas

Parâmetro	Valor de Projeto	Unidade
Tensão de Alimentação (Vdd)	1.8 a 3.3	V
Ganho de Tensão (Av)	20 - 50	V/V
Faixa de Entrada (Swing)	-1 a ~50	mV
Tecnologia CMOS	0.18 / 0.35	μm

| Vantagens da Integração

 Foto de Die de CI CMOS

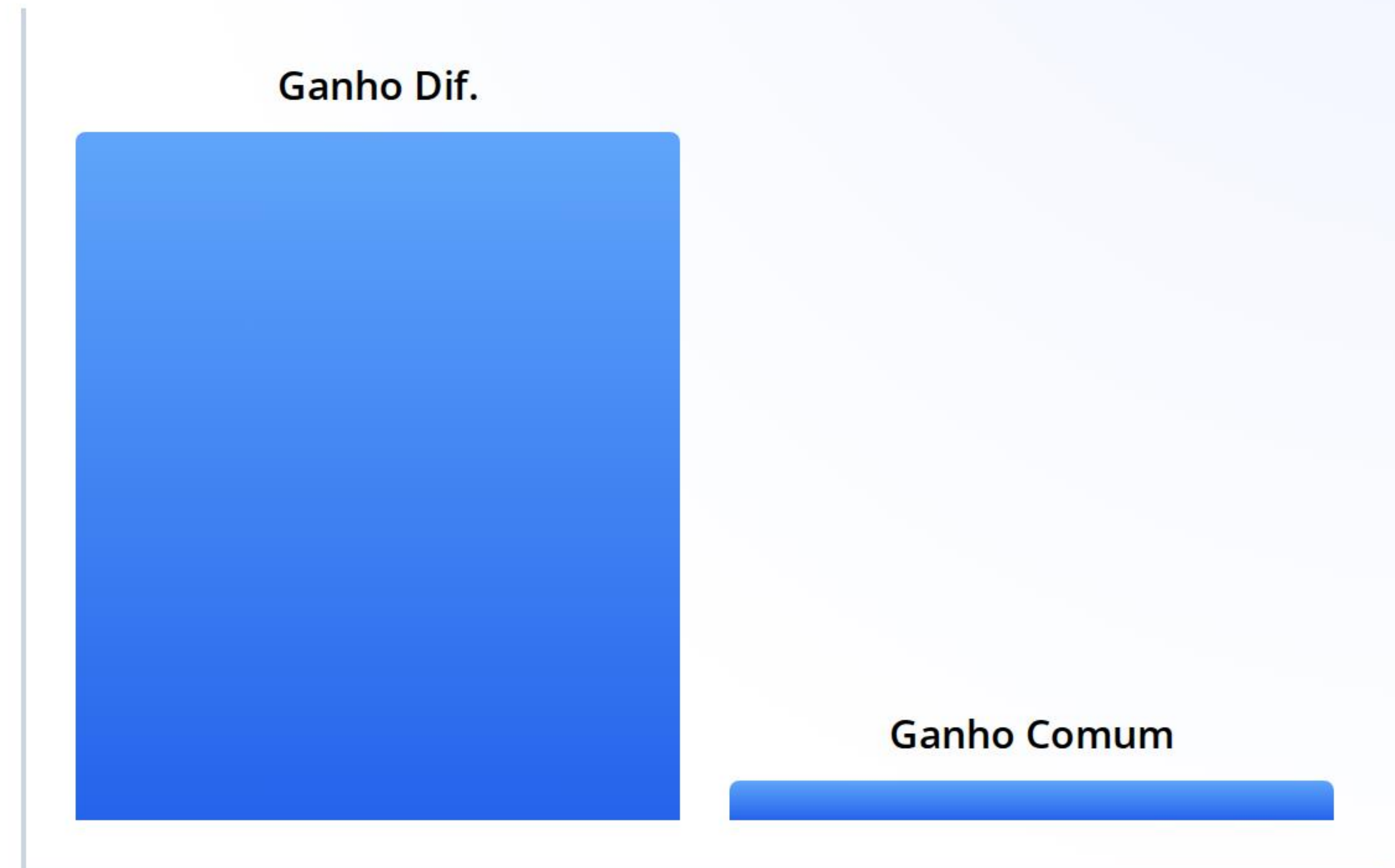
Miniaturização e Custo

- **Área de Chip Reduzida:** Ideal para implantes médicos.
- **Baixo Consumo:** Correntes de polarização na ordem de μA .
- **Casamento de Dispositivos:** Melhor CMRR devido à fabricação monolítica.

| Interferência de Modo Comum

A interferência da rede elétrica é o maior obstáculo. O BioDiff-CMOS ataca esse problema através de:

- **Alta Impedância de Entrada:** Portas dos MOSFETs reduzem o efeito de carga.
- **Diferenciação Simétrica:** Cancelamento de sinais comuns aos dois eletrodos.



CMRR Alvo: > 80 dB

Cadeia de Sinal Completa



Foco em Wearables

A demanda por monitores de saúde 24/7 exige CIs que operem com tensões baixas (1.8V) e ocupem milímetros quadrados.

O BioDiff-CMOS é a fundação para dispositivos de monitoramento preventivo cardíaco.



| Resumo do Projeto

50x

Ganho de Tensão

1.8V

Low Voltage Ops

Bio

Especializado em ECG

O BioDiff-CMOS apresenta-se como uma solução robusta e eficiente para a interface entre sinais biológicos analógicos e sistemas de processamento digital modernos.



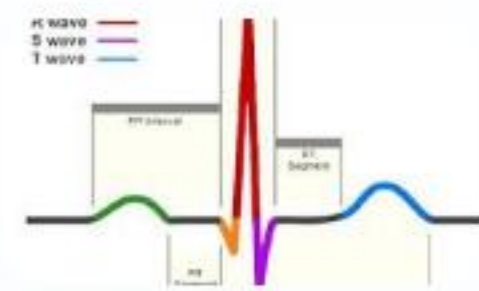
Perguntas?

Obrigado pela atenção!

Contato: equipe@microeletronica.edu

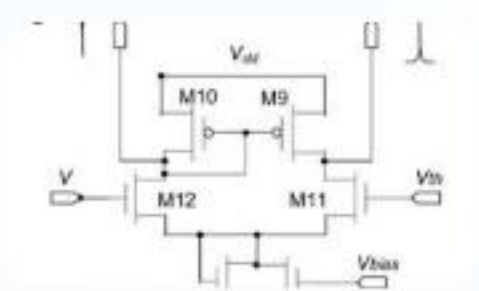
Laboratório de Circuitos Integrados - Projeto BioDiff

Image Sources



<https://figures.semanticscholar.org/f608377f9e806bf741fd4af8c6369f68314d094f/2-Figure1-1.png>

Source: www.semanticscholar.org



<https://i.sstatic.net/O8Qv2.png>

Source: electronics.stackexchange.com



<https://preview.redd.it/microscope-photo-of-an-integrated-circuit-cast-in-wood-glue-v0-wutw7j2baid01.jpg?width=640&crop=smart&auto=webp&s=3b2be00d5f1093998f9474a97295bc84a56f999>

Thumbnail for

www.reddit.com Source: www.reddit.com



https://www.azosensors.com/images/Article_Images/ImageForArticle_3063_17193513053861706.jpg

Thumbnail for

Source: www.azosensors.com